# Agentes Inteligentes




## Capítulo 2

Inteligência Artificial Moderna

Aula 20/10/2026

# Objetivos da aula

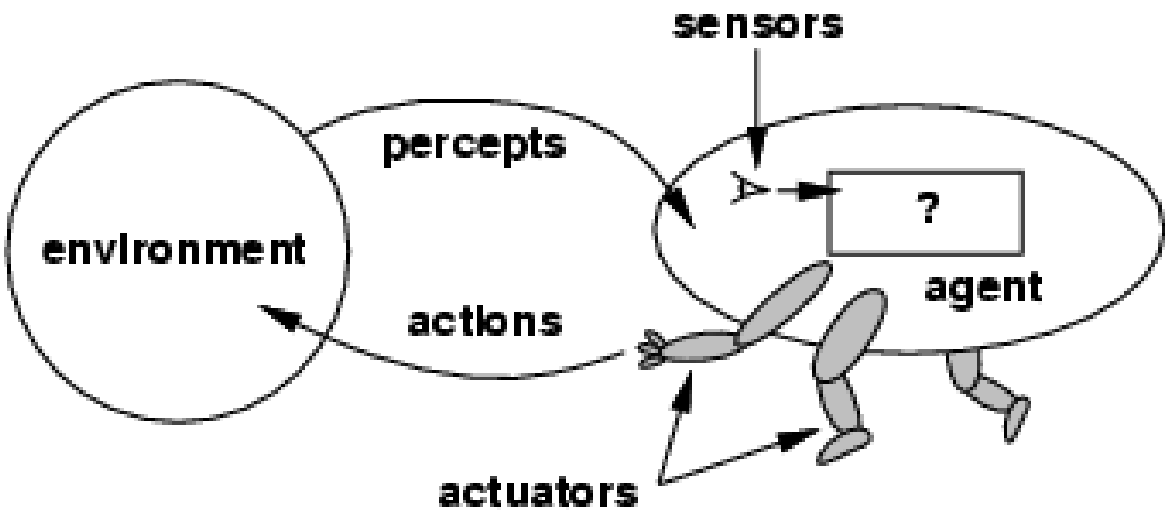
- Entender como agentes percebem e atuam no ambiente.

- Relacionar racionalidade e medida de desempenho.

- Descrever tarefas com PEAS e distinguir tipos de agentes.

# Agentes e ambientes

Um agente percebe o ambiente por sensores e atua sobre ele por atuadores.



# Exemplos de agentes

- Humano: visão e audição, mãos e pernas.

- Robô: câmeras e sensores, motores e garras.

- Software: arquivos e mensagens, respostas e comandos.

# Percepção e histórico

- Percepção é a informação recebida em um instante.

- O histórico reúne as percepções recebidas até o momento.

- Uma mesma percepção pode exigir ações diferentes conforme o histórico.

# Função e programa de agente

- A função de agente mapeia históricos de percepções em ações: f: P* → A.

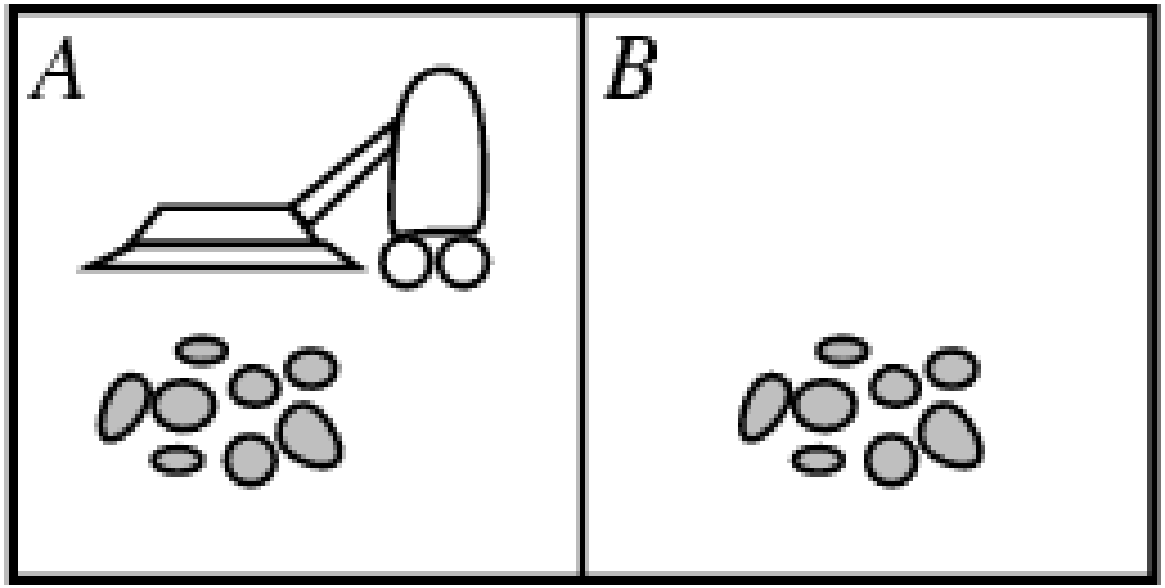
- O programa implementa esse comportamento em uma arquitetura.

- O programa recebe a percepção atual e pode manter memória.

# O mundo do aspirador

Dois locais: A e B. O agente percebe posição e sujeira.

Ações: aspirar, mover à esquerda ou à direita e, quando disponível, parar.



# Regras do aspirador

- Se o local está sujo, aspirar.

- Se está limpo em A, mover para B. Se está limpo em B, mover para A.

- Essa política pode desperdiçar movimentos quando ambos estão limpos.

# Medida de desempenho

- O critério deve representar o resultado desejado.

- Exemplo: premiar locais limpos ao longo do tempo e penalizar energia.

- Contar apenas sujeira aspirada pode incentivar comportamentos inadequados.

# Racionalidade

- O agente escolhe a ação que maximiza o desempenho esperado.

- A decisão considera o histórico percebido e o conhecimento disponível.

- Ações diferentes podem ser igualmente racionais.

# Fatores da decisão racional

- Medida de desempenho e conhecimento prévio.
- Conjunto de ações disponíveis.
- Sequência de percepções até o momento.

# Racionalidade e resultado

- Uma boa decisão pode ter um resultado desfavorável.

- Um jogador de pôquer racional pode perder uma partida.

- A avaliação considera as informações disponíveis no momento da escolha.

# Informação e autonomia

UDF Centro Universitário

- Coletar informação pode melhorar uma decisão futura.

- A aprendizagem ajusta o comportamento com a experiência.

- A autonomia cresce quando o agente depende mais da experiência que de regras fixadas pelo projetista.

# Ambientes de tarefa e PEAS

- P: medida de desempenho.
- E: ambiente.
- A: atuadores. S: sensores.

# PEAS do aspirador

- P: limpeza, consumo de energia e tempo.

- E: cômodos, sujeira e obstáculos.

- A: rodas e aspiração. S: posição, sujeira e proximidade.

# PEAS de compras na Internet

- P: adequação do livro, preço total e prazo.

- E: lojas, vendedores, compradores e meios de pagamento.

- A: consultas, lances e pedidos. S: páginas, preços e avaliações.

# Observabilidade

UDF Centro Universitário

- Completa: os sensores revelam todos os aspectos relevantes para decidir.

- Parcial: informações relevantes permanecem ocultas ou incertas.

- Exemplos: tabuleiro de xadrez e cartas dos adversários no pôquer.

# Agente único e multiagente

- Agente único: o desempenho não depende de outro agente decisor relevante.

- Multiagente: decisões de outros participantes influenciam os resultados.

- Futebol combina cooperação entre colegas e competição entre equipes.

# Determinismo e incerteza

- Determinístico: estado e ação determinam o próximo estado.

- Estocástico: há incerteza nos resultados das ações.

- Em situações estratégicas, também importa a escolha dos outros agentes.

# Episódico e sequencial

- Episódico: cada decisão pode ser avaliada independentemente das anteriores.

- Sequencial: ações atuais influenciam decisões e resultados futuros.

- Classificar imagens isoladas e planejar uma rota ilustram a diferença.

# Estático e dinâmico

- Estático: o ambiente não muda enquanto o agente decide.

- Dinâmico: o ambiente continua mudando durante a decisão.

- Semidinâmico: o estado não muda, mas o desempenho depende do tempo.

# Discreto e contínuo

- Estados, percepções, ações e tempo podem ter naturezas diferentes.

- Xadrez utiliza posições e lances discretos.

- Na direção, velocidade e posição variam continuamente.

# Conhecido e desconhecido

• Conhecido: o agente conhece os efeitos ou probabilidades das ações.

• Desconhecido: o agente precisa aprender o funcionamento do ambiente.

• Conhecer as regras não significa observar todo o estado.

# Classificação de uma partida de tênis

• Com sensores reais: parcialmente observável, multiagente e sequencial.

• A bola e o adversário se movem durante a decisão: ambiente dinâmico.

• Posições são contínuas. A classificação depende das hipóteses adotadas.

# Estrutura dos agentes

- Agente = arquitetura + programa.

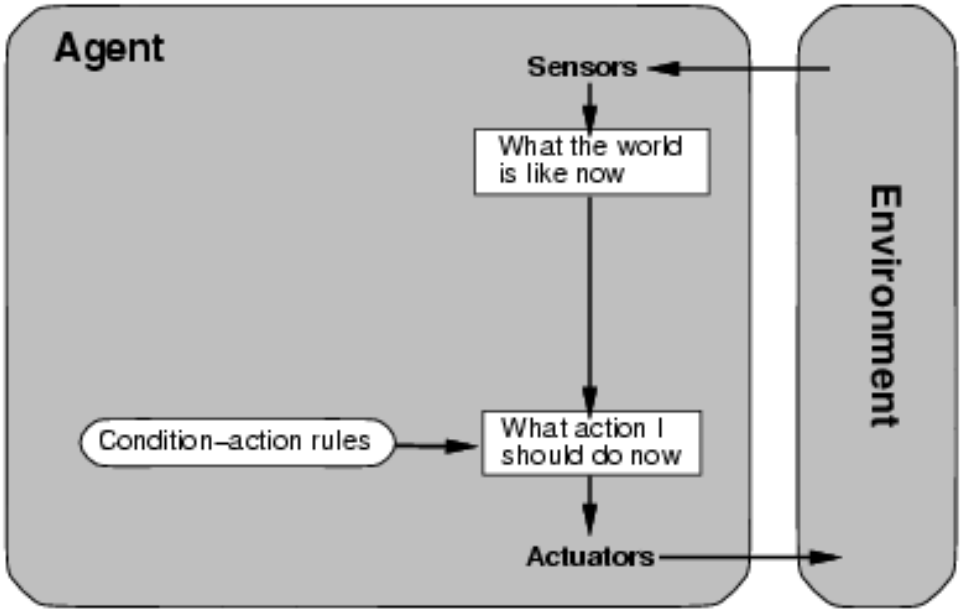
- Uma tabela com todos os históricos possíveis cresce rapidamente.

- Projetos compactos usam regras, modelos, objetivos e utilidade.

# Agente reativo simples

Escolhe uma ação pela percepção atual, usando regras condição–ação.

Funciona bem quando essa percepção basta para decidir.



# Limites da reação simples

- Dois estados diferentes podem produzir a mesma percepção.

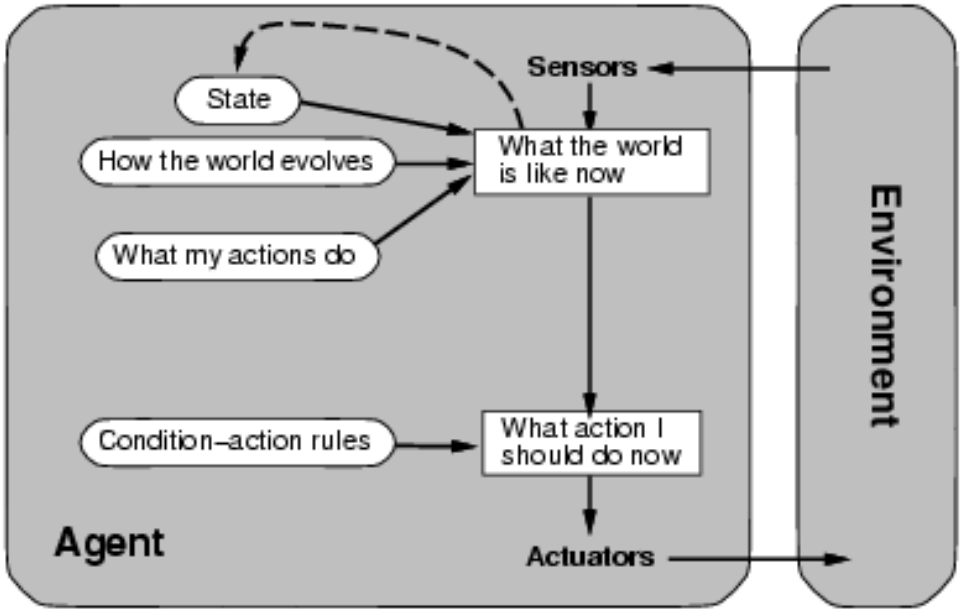
- Se exigirem ações diferentes, uma regra sem memória pode falhar.

- O aspirador pode guardar quais locais já limpou para evitar movimentos.

# Agente baseado em modelo

Mantém um estado interno e atualiza sua estimativa do mundo.

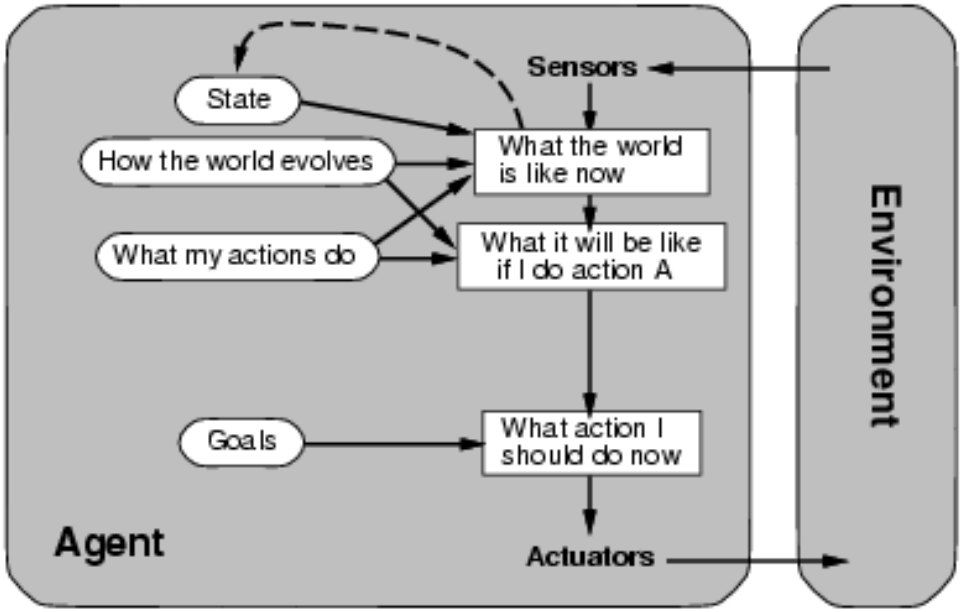
O modelo considera como o ambiente muda e como as ações o afetam.



# Agente baseado em objetivos

Compara ações e estados futuros em função de uma meta.

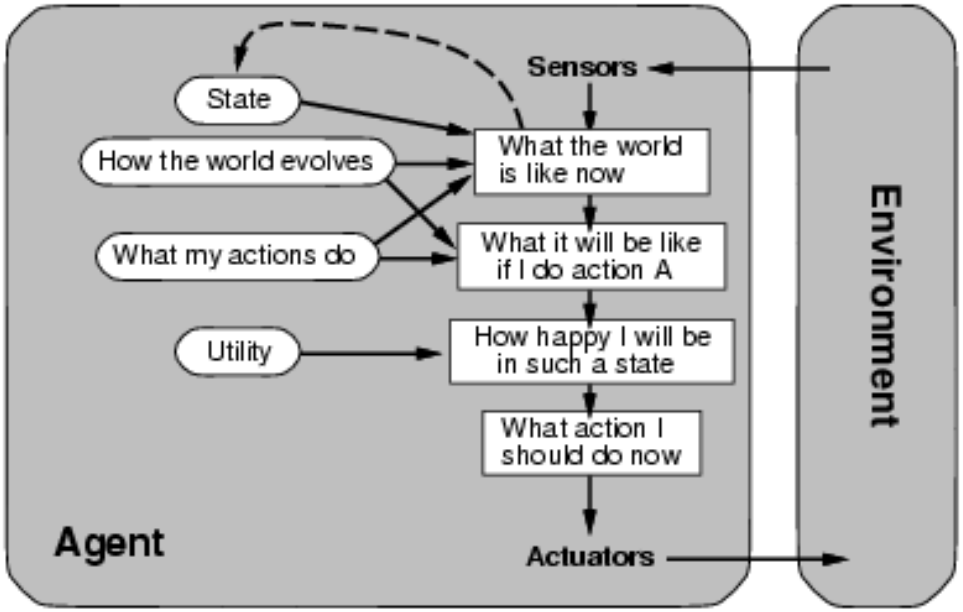
Busca e planejamento ajudam a escolher como atingir essa meta.



# Agente baseado em utilidade

Compara resultados por uma medida de preferência.

Permite negociar custo, tempo e risco, inclusive sob incerteza.



# Desempenho e utilidade

- A medida de desempenho avalia externamente o sucesso na tarefa.

- A utilidade orienta internamente a comparação entre resultados.

- O projeto deve alinhar as preferências do agente ao resultado desejado.

# Agente com aprendizagem

- Elemento de desempenho: escolhe ações.

- Crítico: avalia resultados. Aprendizagem: melhora o comportamento.

- Gerador de problemas: propõe experiências para obter informação.

# Aprendizagem na prática

- Um aspirador registra onde a sujeira aparece com mais frequência.

- A experiência melhora a previsão e a escolha das próximas ações.

- A aprendizagem pode complementar regras, modelos, objetivos e utilidade.

# Agentes e autômatos

- Estados internos resumem informações relevantes do histórico.

- Uma transição atualiza o estado a partir da percepção recebida.

- Um controlador finito pode modelar comportamentos simples de agentes.

# Discussão em sala

UDF Centro Universitário

- Que informação o aspirador precisa guardar para saber quando parar?

- Como uma penalidade por movimento muda a política racional?

- Que medida de desempenho você escolheria para um agente de compras?

# Atividade avaliativa A2

- Exercício 2.3: analisar nove afirmações com justificativas e exemplos.

- Exercício 2.4: descrever sete casos por PEAS e classificar os ambientes.

- Exercício 2.5: definir dez conceitos com suas próprias palavras.

# Orientações de entrega

- Valor: 1,0 ponto na A2.
- Distribuição: 2.3 = 30%, 2.4 = 40%, 2.5 = 20%.
- Síntese com Autômatos, organização e referências = 10%.

# Síntese do capítulo

- A racionalidade depende da tarefa e da informação disponível.

- O PEAS explicita o que o agente deve alcançar e como interage.

- As propriedades do ambiente orientam a escolha da arquitetura.

# Referências


- Russell e Norvig. Capítulo 2: Agentes inteligentes. Material disponibilizado para a aula.

- Exemplos e questões de discussão adaptados para esta disciplina.